

국가 지오이드모델 구축 및 활용 등에 관한 규정

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제12조 제3항 및 같은 법 시행규칙 제8조에 따라 국토지리정보원장에게 위임된 국가 지오이드모델의 구축, 검증, 갱신 및 활용에 필요한 사항과 세부적인 절차를 규정함으로써 국가 수직기준체계의 정밀도 향상과 GNSS 높이측량의 일관된 적용을 도모함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "지오이드(Geoid)"란 평균해수면에 가장 가까운 등포텐셜면(Equipotential Surface, 위치에너지가 같은 지점들을 연결하여 만든 면)으로 지구의 형상을 나타내는 가상적인 면을 말한다.
2. "지오이드고(Geoidal Height)"란 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제6조제3항 및 같은 법 시행령 제7조제1항에 따른 회전타원체면의 표면에서 지오이드까지의 수직방향 거리를 말한다.
3. "지오이드모델"이란 지오이드고를 격자 형태로 구성한 모델을 말하며, 중력 지오이드모델과 합성 지오이드모델로 구분된다.
4. "중력 지오이드모델(Korea Gravimetric Geoid Model)"이란 중력가속도 관측값(육상·항공·해상, 위성고도계, 범지구중력장모델 등)과 수치표고모형 등을 기반으로 결정된 지오이드고 자료를 말한다.
5. "국가 지오이드모델(Korea National Geoid Model)"이란 중력 지오이드모델을 기반으로 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제6조제1항 제1호에 따른 높이와의 일치성을 높인 합성 지오이드모델을 말한다.

6. "기반자료"란 국가 지오이드모델 구축에 필요한 국가기준점, 중력자료, 위성관측자료, 수치지표고모형 등의 기초 자료를 말한다.
7. "국가 지오이드모델 구축"이란 수준 및 중력측량 성과, 수치지표고모형 등 기반자료의 수집 및 이상점 제거, 조정계산을 거쳐 국가 지오이드모델을 산출하는 과정을 말한다.
8. "국가 지오이드모델 갱신"이란 최신의 국가기준점, 중력자료 등 기반자료가 갱신됨에 따라 이를 반영해 지오이드모델을 재산출하는 과정을 말한다.
9. "중력기준면(Local Vertical Datum)"이란 우리나라 인천만 평균해수면의 지오폠펅셜값(Geopotential Value)을 통해 정의되는 기준면을 말한다.
10. "지오폠펅셜수(Geopotential Number)"란 중력기준면의 지오폠펅셜값과 임의 위치에서의 지오폠펅셜값의 차이를 말한다.

제3조(적용범위) 이 규정은 국토지리정보원에서 구축·관리하는 국가 지오이드모델과 이의 활용과 관련된 사항에 적용한다.

제4조(위치기준) 위치의 기준은 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제6조 및 같은 법 시행령 제7조에 따른다.

제5조(품질관리) 국가 지오이드모델 구축 성과는 다음의 품질요소를 만족하여야 한다.

1. 완전성 : 국가 지오이드모델을 구성하는 지오이드고 및 위치정보에 대하여 초과하거나 누락된 데이터가 없어야 한다.
2. 논리 일관성 : 데이터 포맷 일관성, 개념 일관성, 도메인 일관성 등 논리적 규칙이 준수되어야 한다.
3. 위치 정확성 : 기반자료의 위치정보와 국가 지오이드모델의 위치정보는

서로 부합하여야 한다.

4. 주제 정확성 : 기반자료 활용 및 국가 지오이드모델 계산 절차의 적합성이 준수되어야 한다.

5. 시간 정확성 : 기반자료 생성·갱신 시점, 검증 및 보정 일자, 국가 지오이드모델 구축 시점들이 서로 논리적으로 적합하여야 한다.

제6조(정밀도 검증 및 공개) ① 국토지리정보원장은 구축된 국가 지오이드모델의 품질을 확보하기 위하여 모델 구축에 사용되지 않은 별도의 검사점을 활용하여 정밀도를 검증할 수 있다.

② 제1항에 따른 정밀도 검증은 검사점의 GNSS/Leveling 성과로부터 산출된 지오이드고와 국가 지오이드모델의 지오이드고 간의 차이를 계산하고, 이에 대한 표준편차를 산출하는 방식으로 실시한다.

③ 국토지리정보원장은 제2항에 따른 검증 결과, 정밀도가 현저히 낮은 지역에 대한 보완 대책을 수립·시행하여야 한다.

④ 국토지리정보원장은 제15조에 따른 갱신이 이루어질 때마다 제1항 및 제2항에 따른 정밀도를 재산출하고, 그 결과를 사용자에게 공개하여야 한다.

제7조(메타데이터) 국가 지오이드모델 성과의 체계적 관리 및 활용을 위하여 다음 각 호의 정보를 포함한 메타데이터를 별지 제1호서식에 따라 작성하여야 한다.

1. 기반자료별 출처, 구축시기, 품질정보

2. 계산방법 및 알고리즘, 버전 등 계산정보

3. 참조자료 및 담당자 정보

4. 모델 해상도, 적용 좌표계, 데이터 포맷, 갱신 이력, 공개여부 등 부가 정

제2장 국가 지오이드모델 구축

제8조(작업순서) 국가 지오이드모델은 다음 각 호의 순서에 따라 구축한다.

1. 기반자료 수집 및 분석
2. 중력기준면의 지오폠텐셜값 결정
3. 중력 지오이드모델 계산
4. 합성 지오이드모델 계산
5. 검증 및 품질평가
6. 성과정리

제9조(기반자료 수집) ① 국가 지오이드모델은 다음 각 호의 기반자료를 활용하여 구축한다.

1. 국가기준점 성과
2. 육상·항공·해상중력 및 위성고도계 자료
3. 범지구중력장모델
4. 수치표고모형

② 이 규정에 없는 자료는 별도의 검증 및 적용방법을 마련하여 국가 지오이드모델 구축 및 갱신에 활용할 수 있다.

제10조(이상점 제거 및 조정 계산) 제9조에 따라 수집된 기반자료는 다음 절차에 따라 조정한다.

1. 위치기준의 일관성을 확보한다.
2. 중복, 이상치 여부를 검토하여 무결한 자료를 구성한다.
3. 수집된 기반자료간 위치가 서로 부합하지 않거나 자료가 부족한 경우

적절한 추정을 통해 보완한다.

4. 자료 간 품질 및 신뢰도, 중요도에 따라 가중치를 적용할 수 있다.

제11조(중력기준면 지오폠펜셜값 결정) ① 국가 지오이드모델 산출의 기준이 되는 중력기준면은 전 지구 지오폐텐셜값을 기준으로 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제6조제1항제1호에 따른 높이 0m의 지오폐텐셜값과 부합하도록 결정하는 것을 원칙으로 한다.

② 중력기준면은 범지구중력장모델과 국내 국가기준점 성과를 융합하여 산출하며, 다음 각 호의 계산 원리를 적용하여 별표 제1호의 계산식에 따라 산출한다.

1. 지오이드 차이 이용 : GRS80 타원체고와 정표고 기반의 지오이드고 및 범지구중력장모델의 지오이드고 간의 차이를 지오폐텐셜 차이로 환산하여 보정하는 방법

2. 지오폐텐셜수 이용 : 각 점의 지오폐텐셜값과 정표고, 실측 중력을 통해 결정한 지오폐텐셜수를 이용하여 산출하는 방법

제12조(중력 지오이드모델 산출) 중력 지오이드모델은 다음의 과정을 통해 산출한다.

1. 육상·항공·해상중력 및 위성고도계 자료를 기반으로 프리에어이상값을 결정한다.

2. 범지구중력장모델, 지형자료를 기반으로 장파장 및 단파장 효과를 제거하여 잔여중력이상값을 계산한다.

3. 하향연속 방법을 통해 중력자료의 기준 고도를 육상 기준으로 변환한다.

4. 장파장 및 단파장 효과 복원을 통해 중력 지오이드모델을 산출한다.

5. 계산 성과의 품질을 평가함으로써 모델의 품질을 확보한다.

제13조(합성 지오이드모델 산출) 합성 지오이드모델은 다음의 과정을 통해 산출한다.

1. 신뢰할 수 있는 GNSS/Leveling 자료를 기반으로 지역 지오이드고를 계산한다.
2. 중력 지오이드모델 기반의 지오이드고와 지역 지오이드고의 차이가 최소가 되도록 조정한다.
3. 계산 성과의 품질을 평가함으로써 모델의 품질을 확보한다.

제3장 국가 지오이드모델 관리 및 활용 등

제14조(관리 및 제공) ① 국토지리정보원장은 국가 지오이드모델 및 관련 측정성과를 국토정보플랫폼(<http://map.ngii.go.kr>)을 통해 공개하고, 자료의 망실·훼손을 방지하기 위하여 별도의 저장매체를 통해 저장·백업하여야 한다.

② 공개자료에는 별지 제1호서식의 메타데이터가 포함되어야 한다.

제15조(갱신) 국토지리정보원장은 국가기준점의 최신 성과를 반영하기 위하여 국가 지오이드모델에 대한 지속적인 갱신을 실시하여야 한다.

제16조(활용) ① 국가 지오이드모델은 다음 각 호의 목적으로 활용될 수 있다.

1. GNSS 기반 표고 결정 및 수직기준 변환
2. 수치표고모형, 정사영상, 정밀도로지도 등 공간정보 정합
3. 공공측량 작업규정에 따른 GNSS 높이측량
4. 기타 국토지리정보원장이 인정하는 학술연구 및 행정업무

② 국가 지오이드모델을 활용하여 높이를 측량하고자 할 때에는 모델의 정

밀도 뿐만 아니라 GNSS 측량 자체의 경위도 및 타원체고 오차를 고려하여야 하고, 측량의 요구정확도에 따라 적절한 GNSS 측량 방법을 선택하여 실시하여야 한다.

③ 국토지리정보원장이 고시한 최신의 국가 지오이드모델 활용을 원칙으로 하되, 측량하고자 하는 대상과 목적에 따라 적절한 버전의 모델을 활용하여야 한다.

④ 국토지리정보원장은 국가 지오이드모델을 활용한 GNSS 측량 실무지원을 위하여 별도의 가이드라인을 작성할 수 있다.

제17조(재검토기한) 국토지리정보원장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2026년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

중력기준면 계산식

1. 기본 원칙 : 중력기준면의 지오폠펜셜값은 데이터의 가용성 및 정밀도를 고려하여 다음 중 하나의 방식을 적용하거나, 두 방식을 모두 적용한 결과를 평균하여 산출한다.

2. 계산 공식

가. 기하학적 지오이드 차이를 이용하는 방법

- GNSS/Leveling 자료가 충분한 경우, 기하학적 지오이드고와 모델 지오이드고 차이를 이용하여 산출한다.

$$W_0^{LVD} = W_0^{GGM} - \gamma_{avg} \times \frac{\sum_{i=0}^K (h_i - H_i - N_i^{GGM})}{K}$$

- W_0^{LVD} : 범지구중력장모델의 기준 지오폐텐셜값
- γ_{avg} : 평균 정규중력값
- K : 계산에 사용된 기준점(GNSS/Leveling)의 수
- h_i : 점 i 에서의 타원체고
- H_i : 점 i 에서의 정표고
- N_i^{GGM} : 점 i 에서의 범지구중력장모델 지오이드고

나. 지오폐텐셜수를 이용하는 방법

- 정밀한 중력 및 정표고 성과가 확보된 경우, 지오폐텐셜수를 직접 이용하여 산출한다.

$$W_0^{LVD} = \frac{\sum_{i=0}^K (W_i + \bar{g}_i \times H_i)}{K}$$

- W_i : 범지구중력장모델을 이용하여 계산한 점 i 의 지오폐텐셜값
- $\bar{g}_i$: 점 i 의 지표면과 지오이드 간의 평균 중력
- H_i : 점 i 에서의 정표고

국가 지오이드모델 메타데이터

1. 기반자료 정보	▪ 중력자료 : (예 : 2010~2023년 국토지리정보원 육상중력 등) ▪ GNSS/Leveling 자료 : (예 : 2024년 고시 통합기준점 성과) ▪ 지형 자료 : (예 : 90m DEM) ▪ 범지구중력장모델 : (예 : XGM2019e)
2. 계산 정보	▪ 모델명(버전) : (예 : KNGeoid24) ▪ 계산 방법 : (예 : LSC 및 Remove-Restore 기법) ▪ 정밀도 : (예 : 평균정밀도 2.3cm (연안 3.66cm, 평지 2.28cm, 구릉지 2.14cm, 산지 2.97cm))
3. 담당자 및 담당부서	▪ 주관기관 : 국토지리정보원 ▪ 담당부서 : (예 : 위치기준과) ▪ 연락처 : (예 : 031-210-0000)
4. 부가 정보	▪ 격자 해상도 : (예 : 0.01636°×0.01636° (약 1.8km)) ▪ 적용 좌표계 : (예 : GRS80 / 인천만 평균해수면) ▪ 데이터 포맷 : (예 : .dat) ▪ 갱신 이력 : (예 : 20XX년 정기 갱신, 20XX년 부분 수정 (GNSS/Leveling 자료 현행화)) ▪ 공개 여부 : (예 : 공개 (국토정보플랫폼))

붙임 : 기반자료 목록 각 1식